부록 · DB 관리 명령어 100선

PostgreSQL Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

1. Docker 핵심 설정표

항목	설정
이미지	postgres:latest
컨테이너	postgresql
포트	5432:5432
호스트 data	./data
컨테이너 data	/var/lib/postgresql
자동재시작	restart: unless-stopped

2. 폴더 및 docker-compose.yml

```bash
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql
```

```yaml
services:
  postgresql:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: "postgres"
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: "wizdata"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

3. 환경설정 항목 비교표

설정	기능	설명
image	DB 이미지	postgres:latest 사용
container_name	이름	관리용 이름 postgresql
restart	자동복구	unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작
ports	외부접속	호스트 5432 → 컨테이너 5432
environment	초기화	최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정
volumes	영구저장	./data → /var/lib/postgresql

4. 데이터 영구유지 표

항목	설명
컨테이너 삭제	docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음
서버 재부팅	restart: unless-stopped로 자동 기동
data 보호	호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음
백업	논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장
업그레이드	버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행

5. 사용자 생성 및 권한

#	용도	명령
1	관리자 접속	docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata
2	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
3	DB 접속	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
4	스키마 사용	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
5	스키마 생성	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
6	CRUD 권한	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;

6. 외부 포트 및 접속

항목	값/명령
기본 포트	5432
Rocky 방화벽	sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
반영	sudo firewall-cmd --reload
리스닝 확인	sudo ss -lntp | grep 5432
Windows 확인	Test-NetConnection <서버IP> -Port 5432
JDBC	jdbc:postgresql://<서버IP>:5432/wizdata
psql	psql -h <서버IP> -p 5432 -U devuser -d wizdata

7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

#	용도	명령
1	실행 컨테이너	docker ps
2	전체 컨테이너	docker ps -a
3	이미지 목록	docker images
4	Compose 설정검증	docker compose config
5	이미지 다운로드	docker compose pull

#	용도	명령
6	Compose 실행	docker compose up -d
7	Compose 상태	docker compose ps
8	Compose 중지	docker compose stop
9	Compose 시작	docker compose start
10	Compose 재시작	docker compose restart
11	Compose 제거	docker compose down
12	컨테이너 시작	docker start postgresql
13	컨테이너 중지	docker stop postgresql
14	컨테이너 재시작	docker restart postgresql
15	로그	docker logs postgresql
16	실시간 로그	docker logs -f postgresql
17	최근 100줄	docker logs --tail 100 postgresql
18	자원 사용	docker stats postgresql
19	상세정보	docker inspect postgresql
20	포트 매핑	docker port postgresql
21	마운트	docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql
22	쉘	docker exec -it postgresql bash
23	네트워크	docker network ls
24	Docker 디스크	docker system df
25	프로세스	docker top postgresql

8. PostgreSQL 주요 명령어 100개

#	분류	용도	명령
1	기본	버전	SELECT version();
2	기본	현재 사용자	SELECT current_user;
3	기본	현재 DB	SELECT current_database();
4	기본	현재 시간	SELECT now();
5	psql	DB 목록	\l
6	psql	DB 상세	\l+
7	psql	접속정보	\conninfo
8	psql	DB 접속	\c wizdata
9	psql	테이블 목록	\dt
10	psql	테이블 상세	\dt+

#	분류	용도	명령
11	psql	테이블 구조	\d members
12	psql	상세 구조	\d+ members
13	psql	사용자/역할	\du
14	psql	스키마	\dn
15	psql	인덱스	\di
16	psql	뷰	\dv
17	psql	함수	\df
18	psql	확장 출력	\x
19	psql	시간 측정	\timing
20	psql	종료	\q
21	DB	DB 생성	CREATE DATABASE wizdata;
22	DB	소유자 지정	CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;
23	DB	DB 이름변경	ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;
24	DB	DB 소유자	ALTER DATABASE wizdata OWNER TO devuser;
25	DB	DB 삭제	DROP DATABASE appdb2;
26	사용자	사용자 생성	CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';
27	사용자	역할 생성	CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password';
28	사용자	비밀번호 변경	ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password';
29	사용자	CREATEDB	ALTER USER devuser CREATEDB;
30	사용자	CREATEDB 회수	ALTER USER devuser NOCREATEDB;
31	사용자	사용자 삭제	DROP USER devuser;
32	권한	CONNECT	GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
33	권한	CONNECT 회수	REVOKE CONNECT ON DATABASE wizdata FROM devuser;
34	권한	USAGE	GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;
35	권한	CREATE	GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
36	권한	CRUD	GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;
37	권한	시퀀스	GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;
38	권한	기본 테이블 권한	ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON TABLES TO devuser;
39	권한	역할 전환	SET ROLE developer;
40	권한	역할 복귀	RESET ROLE;
41	스키마	스키마 생성	CREATE SCHEMA app AUTHORIZATION devuser;
42	스키마	스키마 삭제	DROP SCHEMA app CASCADE;
43	테이블	테이블 생성	CREATE TABLE members(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));

#	분류	용도	명령
44	테이블	IDENTITY	CREATE TABLE members2(id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
45	테이블	SERIAL	CREATE TABLE members3(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));
46	테이블	테이블 복제	CREATE TABLE members_copy (LIKE members INCLUDING ALL);
47	테이블	임시 테이블	CREATE TEMP TABLE temp_members(id BIGINT,name TEXT);
48	테이블	삭제	DROP TABLE members;
49	테이블	존재시 삭제	DROP TABLE IF EXISTS members;
50	테이블	비우기	TRUNCATE TABLE members;
51	테이블	컬럼 추가	ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);
52	테이블	타입 변경	ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);
53	테이블	컬럼명 변경	ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;
54	테이블	컬럼 삭제	ALTER TABLE members DROP COLUMN email;
55	테이블	테이블명 변경	ALTER TABLE members RENAME TO member_list;
56	CRUD	INSERT	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(1,'HONG');
57	CRUD	다중 INSERT	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');
58	CRUD	INSERT RETURNING	INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(4,'CHOI') RETURNING id;
59	CRUD	전체조회	SELECT * FROM member_list;
60	CRUD	조건조회	SELECT * FROM member_list WHERE id=1;
61	CRUD	LIKE	SELECT * FROM member_list WHERE username LIKE 'K%';
62	CRUD	ILIKE	SELECT * FROM member_list WHERE username ILIKE 'kim%';
63	CRUD	IN	SELECT * FROM member_list WHERE id IN(1,2,3);
64	CRUD	BETWEEN	SELECT * FROM member_list WHERE id BETWEEN 1 AND 10;
65	CRUD	NULL	SELECT * FROM member_list WHERE email IS NULL;
66	CRUD	정렬	SELECT * FROM member_list ORDER BY id DESC;
67	CRUD	LIMIT	SELECT * FROM member_list LIMIT 10;
68	CRUD	OFFSET	SELECT * FROM member_list LIMIT 10 OFFSET 20;
69	CRUD	UPDATE	UPDATE member_list SET username='LEE' WHERE id=1;
70	CRUD	UPDATE RETURNING	UPDATE member_list SET username='HONG' WHERE id=1 RETURNING *;
71	CRUD	DELETE	DELETE FROM member_list WHERE id=1;
72	CRUD	DELETE RETURNING	DELETE FROM member_list WHERE id=2 RETURNING *;
73	집계	DISTINCT	SELECT DISTINCT age FROM member_list;
74	집계	COUNT	SELECT COUNT(*) FROM member_list;

#	분류	용도	명령
75	집계	MAX	SELECT MAX(id) FROM member_list;
76	집계	MIN	SELECT MIN(id) FROM member_list;
77	집계	AVG	SELECT AVG(age) FROM member_list;
78	집계	SUM	SELECT SUM(age) FROM member_list;
79	집계	GROUP BY	SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age;
80	집계	HAVING	SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;
81	함수	UPPER	SELECT UPPER('postgresql');
82	함수	LOWER	SELECT LOWER('POSTGRESQL');
83	함수	LENGTH	SELECT LENGTH('PostgreSQL');
84	함수	CONCAT	SELECT CONCAT('Postgre','SQL');
85	함수	COALESCE	SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');
86	날짜	CURRENT_DATE	SELECT CURRENT_DATE;
87	날짜	CURRENT_TIME	SELECT CURRENT_TIME;
88	날짜	EXTRACT	SELECT EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);
89	조인	INNER JOIN	SELECT * FROM orders o JOIN member_list m ON o.member_id=m.id;
90	조인	LEFT JOIN	SELECT * FROM member_list m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;
91	인덱스	인덱스 생성	CREATE INDEX idx_member_name ON member_list(username);
92	인덱스	유니크 인덱스	CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON member_list(email);
93	인덱스	인덱스 삭제	DROP INDEX idx_member_name;
94	뷰	뷰 생성	CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM member_list;
95	뷰	뷰 교체	CREATE OR REPLACE VIEW v_member AS SELECT id,username,email FROM member_list;
96	뷰	뷰 삭제	DROP VIEW v_member;
97	트랜잭션	BEGIN	BEGIN;
98	트랜잭션	COMMIT	COMMIT;
99	트랜잭션	ROLLBACK	ROLLBACK;
100	트랜잭션	SAVEPOINT	SAVEPOINT sp1;

9. 운영 주의사항

- PostgreSQL 18+ 공식 이미지의 VOLUME은 /var/lib/postgresql임.
- 17 이하 버전은 일반적으로 /var/lib/postgresql/data 경로를 사용함.
- 5432 외부접속은 인증 정책과 방화벽을 함께 점검.